

Thống kê Toán Nâng cao

Chương 4: Kiểm định giả thuyết

Hoàng Văn Hà
University of Science, VNU - HCM
hvha@hcmus.edu.vn

Nội dung

- 1 Bài toán Kiểm định giả thuyết
- 2 Sai lầm loại I và loại II, hàm độ mạnh
- 3 Cỡ và mức (bậc) của kiểm định
- 4 Kiểm định Tỷ lệ Hợp lý
- 5 Kiểm định không chệch
- 6 Kiểm định mạnh đều nhất (UMP)
- 7 Tỷ lệ hợp lý đơn điệu
- 8 p - giá trị (p - value)

Kiểm định giả thuyết

Định nghĩa

Một **giả thuyết (hypothesis)** là một mệnh đề về một tham số của tổng thể.

Kiểm định giả thuyết

Định nghĩa

Một **giả thuyết (hypothesis)** là một mệnh đề về một tham số của tổng thể.

Hai giả thuyết bổ sung nhau về tham số θ

- Giả thuyết không (Null hypothesis): $H_0 : \theta \in \Theta_0$.
- Đối thuyết (Giả thuyết đối - Alternative hypothesis): $H_1 : \theta \in \Theta_0^c$.

$$\theta \in \Theta = \Theta_0 \cup \Theta_0^c.$$

Giả thuyết đơn và giả thuyết phức

Giả thuyết đơn (Simple hypothesis)

Là giả thuyết mà cả H_0 và H_1 đều chỉ gồm duy nhất một giá trị của tham số, có dạng:

- $H_0 : \theta = \theta_0 \in \Theta_0$.
- $H_1 : \theta = \theta_1 \in \Theta_0^c$.

Giả thuyết đơn và giả thuyết phức

Giả thuyết đơn (Simple hypothesis)

Là giả thuyết mà cả H_0 và H_1 đều chỉ gồm duy nhất một giá trị của tham số, có dạng:

- $H_0 : \theta = \theta_0 \in \Theta_0$.
- $H_1 : \theta = \theta_1 \in \Theta_0^c$.

Giả thuyết phức (Composite hypothesis)

Là giả thuyết mà trong đó H_0 và H_1 gồm nhiều hơn một giá trị của tham số.

- Giả thuyết một phía (One-sided hypothesis): $H_0 : \theta \leq \theta_0$ so với $H_1 : \theta > \theta_0$.
- Giả thuyết một phía: $H_0 : \theta \geq \theta_0$ so với $H_1 : \theta < \theta_0$.
- Giả thuyết hai phía (Two-sided hypothesis): $H_0 : \theta = \theta_0$ so với $H_1 : \theta \neq \theta_0$.

Ví dụ 1

- Gọi X_i là mức thay đổi huyết áp sau khi áp dụng một phương pháp điều trị.
- Giả sử

$$X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\theta, 1)$$

- Để xét hiệu quả của phương pháp điều trị, ta xét giả thuyết sau:

$$H_0 : \theta = 0 \quad (\text{không có tác dụng})$$

$$H_1 : \theta \neq 0 \quad (\text{có tác dụng})$$

Ví dụ 1

- Gọi X_i là mức thay đổi huyết áp sau khi áp dụng một phương pháp điều trị.
- Giả sử

$$X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\theta, 1)$$

- Để xét hiệu quả của phương pháp điều trị, ta xét giả thuyết sau:

$$H_0 : \theta = 0 \quad (\text{không có tác dụng})$$

$$H_1 : \theta \neq 0 \quad (\text{có tác dụng})$$

Đây là giả thuyết phức hai phía.

Ví dụ 2

- Gọi θ là tỷ lệ sản phẩm lỗi được tạo ra từ một máy.
- Ta mong muốn tỷ lệ sản phẩm lỗi nhỏ hơn một mức tối đa chấp nhận được θ_0 . Nếu tỷ lệ lỗi vượt quá θ_0 , chất lượng sản xuất bị xem là không đạt yêu cầu.
- Ta muốn kiểm định xem máy có sản xuất ra sản phẩm đạt yêu cầu hay không.
- Ta xét giả thuyết sau:

$$H_0 : \theta \leq \theta_0 \quad (\text{tỷ lệ sản phẩm lỗi chấp nhận được})$$

$$H_1 : \theta > \theta_0 \quad (\text{tỷ lệ sản phẩm lỗi không chấp nhận được})$$

Ý nghĩa thống kê:

- Bác bỏ H_0 nghĩa là có bằng chứng rằng máy sản xuất quá nhiều sản phẩm lỗi.
- Không bác bỏ H_0 nghĩa là chưa có đủ bằng chứng cho rằng chất lượng bị vượt ngưỡng.

Quy trình kiểm định giả thuyết

Một quy trình kiểm định giả thuyết là một quy tắc xác định:

Quy trình kiểm định giả thuyết

Một quy trình kiểm định giả thuyết là một quy tắc xác định:

- ① Với những điểm mẫu nào thì H_0 được chấp nhận là đúng (tập con của không gian mẫu mà tại đó H_0 được chấp nhận được gọi là *Miền chấp nhận (Acceptance region)*).

Quy trình kiểm định giả thuyết

Một quy trình kiểm định giả thuyết là một quy tắc xác định:

- ① Với những điểm mẫu nào thì H_0 được chấp nhận là đúng (tập con của không gian mẫu mà tại đó H_0 được chấp nhận được gọi là *Miền chấp nhận (Acceptance region)*).
- ② Với những điểm mẫu nào thì H_0 bị bác bỏ và H_1 được chấp nhận là đúng (tập con của không gian mẫu mà tại đó H_0 bị bác bỏ được gọi là *Miền bác bỏ (Rejection region)* hay *Miền tới hạn (Critical region)*).

Quy trình kiểm định giả thuyết

Một quy trình kiểm định giả thuyết là một quy tắc xác định:

- ① Với những điểm mẫu nào thì H_0 được chấp nhận là đúng (tập con của không gian mẫu mà tại đó H_0 được chấp nhận được gọi là *Miền chấp nhận (Acceptance region)*).
- ② Với những điểm mẫu nào thì H_0 bị bác bỏ và H_1 được chấp nhận là đúng (tập con của không gian mẫu mà tại đó H_0 bị bác bỏ được gọi là *Miền bác bỏ (Rejection region)* hay *Miền tới hạn (Critical region)*).

Quy trình kiểm định giả thuyết

Một quy trình kiểm định giả thuyết là một quy tắc xác định:

- ① Với những điểm mẫu nào thì H_0 được chấp nhận là đúng (tập con của không gian mẫu mà tại đó H_0 được chấp nhận được gọi là *Miền chấp nhận (Acceptance region)*).
- ② Với những điểm mẫu nào thì H_0 bị bác bỏ và H_1 được chấp nhận là đúng (tập con của không gian mẫu mà tại đó H_0 bị bác bỏ được gọi là *Miền bác bỏ (Rejection region)* hay *Miền tới hạn (Critical region)*).

Miền bác bỏ (R) của một giả thuyết thường được xác định thông qua một *thống kê kiểm định (Test statistic)* $W(\mathbf{X})$. Ví dụ:

$$R_1 = \{ \mathbf{x} : W(\mathbf{x}) > c, \mathbf{x} \in \mathcal{X} \},$$

$$R_2 = \{ \mathbf{x} : W(\mathbf{x}) \leq c, \mathbf{x} \in \mathcal{X} \}.$$

Ví dụ 3

- Xét mẫu có cỡ $n = 3$,

$$X_1, X_2, X_3 \stackrel{i.i.d.}{\sim} B(p).$$

- Xét các kiểm định sau:

$$H_0 : p \leq 0.5,$$

$$H_1 : p > 0.5.$$

Ví dụ 3

- Xét mẫu có cỡ $n = 3$,

$$X_1, X_2, X_3 \stackrel{i.i.d.}{\sim} B(p).$$

- Xét các kiểm định sau:

$$H_0 : p \leq 0.5,$$

$$H_1 : p > 0.5.$$

- Kiểm định 1: Bác bỏ H_0 nếu $x \in \{(1, 1, 1)\}$.

$$\iff \text{miền bác bỏ } R_1 = \{(1, 1, 1)\}$$

$$\iff \text{miền bác bỏ } R_1 = \{x : \sum x_i > 2\}.$$

Ví dụ 3

- Xét mẫu có cỡ $n = 3$,

$$X_1, X_2, X_3 \stackrel{i.i.d.}{\sim} B(p).$$

- Xét các kiểm định sau:

$$H_0 : p \leq 0.5,$$

$$H_1 : p > 0.5.$$

- Kiểm định 1: Bác bỏ H_0 nếu $x \in \{(1, 1, 1)\}$.

$$\iff \text{miền bác bỏ } R_1 = \{(1, 1, 1)\}$$

$$\iff \text{miền bác bỏ } R_1 = \{x : \sum x_i > 2\}.$$

- Kiểm định 2: Bác bỏ H_0 nếu

$$x \in \{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 1)\}$$

$$\iff \text{miền bác bỏ } R_2 = \{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 1)\}$$

$$\iff \text{miền bác bỏ } R_2 = \{x : \sum x_i > 1\}.$$

Ví dụ 4

- Giả sử $X_1, \dots, X_n$ là mức thay đổi huyết áp sau một phương pháp điều trị. Ta quan tâm đến giả thuyết

$$H_0 : \theta = 0,$$

$$H_1 : \theta \neq 0.$$

Ví dụ 4

- Giả sử $X_1, \dots, X_n$ là mức thay đổi huyết áp sau một phương pháp điều trị. Ta quan tâm đến giả thuyết

$$H_0 : \theta = 0,$$

$$H_1 : \theta \neq 0.$$

- Miền bác bỏ:

$$R = \left\{ x : \frac{\bar{x}}{s_x/\sqrt{n}} > 3 \right\}.$$

Sai lầm loại I và sai lầm loại II

Xét bài toán kiểm định giả thuyết có giả thuyết $H_0 : \theta \in \Theta_0$ và đối thuyết $H_1 : \theta \in \Theta_0^c$.

Bảng sau mô tả các loại sai lầm có thể mắc phải khi thực hiện kiểm định giả thuyết:

Sự thật	Quyết định	
	Chấp nhận H_0	Bác bỏ H_0
H_0	Quyết định đúng	Sai lầm loại I
H_1	Sai lầm loại II	Quyết định đúng

Sai lầm loại I và sai lầm loại II

Sai lầm loại I (Type I error)

Nếu $\theta \in \Theta_0$ (tức là giả thuyết không đúng), thì xác suất mắc sai lầm loại I là

$$\mathbb{P}(\mathbf{X} \in R \mid \theta).$$

Sai lầm loại I và sai lầm loại II

Sai lầm loại I (Type I error)

Nếu $\theta \in \Theta_0$ (tức là giả thuyết không đúng), thì xác suất mắc sai lầm loại I là

$$\mathbb{P}(\mathbf{X} \in R \mid \theta).$$

Sai lầm loại II

Nếu $\theta \in \Theta_0^c$ (tức là đối thuyết đúng), thì xác suất mắc sai lầm loại II là

$$\mathbb{P}(\mathbf{X} \notin R \mid \theta) = 1 - \mathbb{P}(\mathbf{X} \in R \mid \theta).$$

Hàm độ mạnh

Power function

Định nghĩa – Hàm độ mạnh (Power function)

Hàm độ mạnh của một kiểm định giả thuyết với miền bác bỏ R là hàm của θ được định nghĩa bởi:

$$\beta(\theta) = \mathbb{P}(\mathbf{X} \in R \mid \theta) = P(\text{bác bỏ } H_0 \mid \theta).$$

Hàm độ mạnh

Power function

Định nghĩa – Hàm độ mạnh (Power function)

Hàm độ mạnh của một kiểm định giả thuyết với miền bác bỏ R là hàm của θ được định nghĩa bởi:

$$\beta(\theta) = \mathbb{P}(\mathbf{X} \in R \mid \theta) = P(\text{bác bỏ } H_0 \mid \theta).$$

Nếu $\theta \in \Theta_0^c$ (đối thuyết đúng), thì xác suất bác bỏ H_0 được gọi là **độ mạnh (power)** của kiểm định tại giá trị θ .

Hàm độ mạnh

Power function

Định nghĩa – Hàm độ mạnh (Power function)

Hàm độ mạnh của một kiểm định giả thuyết với miền bác bỏ R là hàm của θ được định nghĩa bởi:

$$\beta(\theta) = \mathbb{P}(\mathbf{X} \in R \mid \theta) = P(\text{bác bỏ } H_0 \mid \theta).$$

Nếu $\theta \in \Theta_0^c$ (đôi thuyết đúng), thì xác suất bác bỏ H_0 được gọi là **độ mạnh (power)** của kiểm định tại giá trị θ .

- Xác suất sai lầm loại I: $\beta(\theta)$ nếu $\theta \in \Theta_0$.
- Xác suất sai lầm loại II: $1 - \beta(\theta)$ nếu $\theta \in \Theta_0^c$.

Hàm độ mạnh

Power function

Định nghĩa – Hàm độ mạnh (Power function)

Hàm độ mạnh của một kiểm định giả thuyết với miền bác bỏ R là hàm của θ được định nghĩa bởi:

$$\beta(\theta) = \mathbb{P}(\mathbf{X} \in R \mid \theta) = P(\text{bác bỏ } H_0 \mid \theta).$$

Nếu $\theta \in \Theta_0^c$ (đối thuyết đúng), thì xác suất bác bỏ H_0 được gọi là **độ mạnh (power)** của kiểm định tại giá trị θ .

- Xác suất sai lầm loại I: $\beta(\theta)$ nếu $\theta \in \Theta_0$.
- Xác suất sai lầm loại II: $1 - \beta(\theta)$ nếu $\theta \in \Theta_0^c$.

Một kiểm định lý tưởng sẽ có hàm độ mạnh thỏa:

$$\beta(\theta) = 0 \quad \text{với mọi } \theta \in \Theta_0,$$

$$\beta(\theta) = 1 \quad \text{với mọi } \theta \in \Theta_0^c,$$

nhưng điều này thường không thể đạt được trong thực tế.

Hàm độ mạnh

- Khi thực hiện một kiểm định, ta muốn biết kiểm định đó mạnh đến mức nào trong việc phát hiện trường hợp H_1 đúng.
- Hàm độ mạnh đo lường:

$$\beta(\theta) = \mathbb{P}(\text{bác bỏ } H_0 \mid \theta)$$

tức là xác suất mà kiểm định đưa ra kết luận đúng khi θ thuộc miền của H_1 .

Hàm độ mạnh

- Khi thực hiện một kiểm định, ta muốn biết kiểm định đó mạnh đến mức nào trong việc phát hiện trường hợp H_1 đúng.
- Hàm độ mạnh đo lường:

$$\beta(\theta) = \mathbb{P}(\text{bác bỏ } H_0 \mid \theta)$$

tức là xác suất mà kiểm định đưa ra kết luận đúng khi θ thuộc miền của H_1 .

Ý nghĩa:

- Hàm độ mạnh càng lớn suy ra kiểm định càng nhạy trong việc phát hiện hiệu ứng, sự khác biệt.
- Ở các giá trị $\theta \in \Theta_0$: $\beta(\theta)$ chính là xác suất sai lầm loại I.
- Ở các giá trị $\theta \in \Theta_0^c$: $1 - \beta(\theta)$ là xác suất sai lầm loại II.

Hàm độ mạnh

- Khi thực hiện một kiểm định, ta muốn biết kiểm định đó mạnh đến mức nào trong việc phát hiện trường hợp H_1 đúng.
- Hàm độ mạnh đo lường:

$$\beta(\theta) = \mathbb{P}(\text{bác bỏ } H_0 \mid \theta)$$

tức là xác suất mà kiểm định đưa ra kết luận đúng khi θ thuộc miền của H_1 .

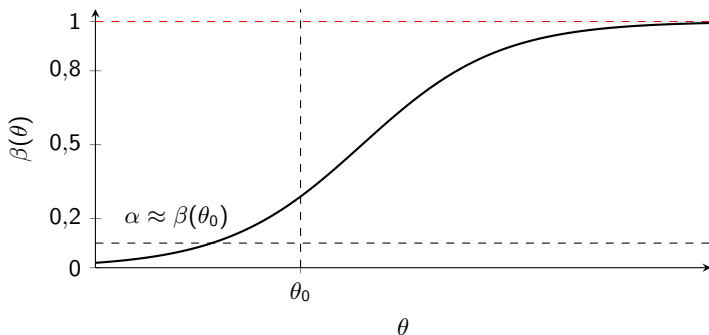
Ý nghĩa:

- Hàm độ mạnh càng lớn suy ra kiểm định càng nhạy trong việc phát hiện hiệu ứng, sự khác biệt.
- Ở các giá trị $\theta \in \Theta_0$: $\beta(\theta)$ chính là xác suất sai lầm loại I.
- Ở các giá trị $\theta \in \Theta_0^c$: $1 - \beta(\theta)$ là xác suất sai lầm loại II.

Một kiểm định tốt:

- $\beta(\theta)$ nhỏ khi θ thuộc H_0 ,
- $\beta(\theta)$ lớn khi θ thuộc H_1 .

Hàm độ mạnh



- Với θ trong miền H_0 , hàm độ mạnh $\beta(\theta)$ nhỏ (xác suất bác bỏ H_0 thấp).
- Khi θ đi sâu vào miền H_1 , $\beta(\theta)$ tiến gần 1: kiểm định càng “mạnh” trong việc phát hiện hiệu ứng.

Ví dụ 5

Giả sử $X_1, X_2, \dots, X_n$ độc lập cùng phân phối

$$X_i \sim B(\theta), \quad n = 5.$$

$$H_0 : \theta \leq 0.5,$$

$$H_1 : \theta > 0.5.$$

Xét kiểm định mà bác bỏ H_0 khi và chỉ khi tất cả các quan sát đều là “thành công”, tức là:

$$R = \{ \mathbf{x} : \mathbf{x} = (1, 1, 1, 1, 1) \} = \left\{ \mathbf{x} : \sum_{i=1}^5 x_i = 5 \right\}.$$

- a Tính hàm độ mạnh $\beta(\theta)$.
- b Tìm xác suất sai lầm loại I lớn nhất.
- c Xác suất sai lầm loại II bằng bao nhiêu nếu $\theta = 2/3$?

Ví dụ 6

Giả sử $X_1, X_2, \dots, X_n$ độc lập cùng phân phối

$$X_i \sim B(\theta), \quad n = 5.$$

$$H_0 : \theta \leq 0.5,$$

$$H_1 : \theta > 0.5.$$

Xét kiểm định mà bác bỏ H_0 khi và chỉ khi quan sát được ít nhất 3 lần “thành công”, tức là

$$R = \left\{ \mathbf{x} : \sum_{i=1}^5 x_i \geq 3 \right\},$$

trong đó R là miền bác bỏ.

- ❶ Tính hàm độ mạnh $\beta(\theta)$ của kiểm định.
- ❷ Tìm xác suất lớn nhất của sai lầm loại I.
- ❸ Tính xác suất sai lầm loại II nếu $\theta = 2/3$.

Cỡ và mức của kiểm định

Size α test, Level α test

Kiểm định có cỡ α (Size α test)

Một kiểm định có hàm độ mạnh $\beta(\theta)$ được gọi là kiểm định có cỡ (kích thước) α nếu

$$\sup_{\theta \in \Theta_0} \beta(\theta) = \alpha.$$

Nói cách khác, xác suất lớn nhất của sai lầm loại I bằng α .

Cỡ và mức của kiểm định

Size α test, Level α test

Kiểm định có cỡ α (Size α test)

Một kiểm định có hàm độ mạnh $\beta(\theta)$ được gọi là kiểm định có cỡ (kích thước) α nếu

$$\sup_{\theta \in \Theta_0} \beta(\theta) = \alpha.$$

Nói cách khác, xác suất lớn nhất của sai lầm loại I bằng α .

Kiểm định có mức α (Level α test)

Một kiểm định có hàm độ mạnh $\beta(\theta)$ được gọi là kiểm định có mức α nếu

$$\sup_{\theta \in \Theta_0} \beta(\theta) \leq \alpha.$$

Nói cách khác, xác suất lớn nhất của sai lầm loại I không vượt quá α .

Cỡ và mức của kiểm định

Size α test, Level α test

Kiểm định có cỡ α (Size α test)

Một kiểm định có hàm độ mạnh $\beta(\theta)$ được gọi là kiểm định có cỡ (kích thước) α nếu

$$\sup_{\theta \in \Theta_0} \beta(\theta) = \alpha.$$

Nói cách khác, xác suất lớn nhất của sai lầm loại I bằng α .

Kiểm định có mức α (Level α test)

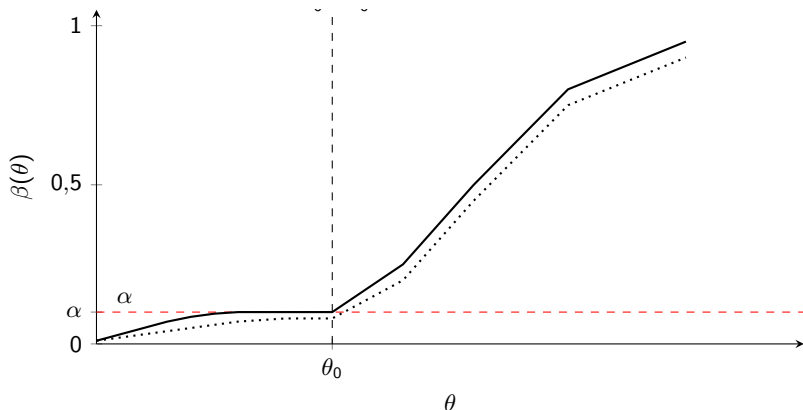
Một kiểm định có hàm độ mạnh $\beta(\theta)$ được gọi là kiểm định có mức α nếu

$$\sup_{\theta \in \Theta_0} \beta(\theta) \leq \alpha.$$

Nói cách khác, xác suất lớn nhất của sai lầm loại I không vượt quá α .

Bất kỳ kiểm định có cỡ α cũng là kiểm định có mức α .

Cỡ và mức của kiểm định



- Trên miền Θ_0 , đường **A** chạm đúng đường $\alpha \Rightarrow \sup_{\theta \in \Theta_0} \beta_A(\theta) = \alpha$ (cỡ α).
- Trên miền Θ_0 , đường **B** luôn nằm dưới $\alpha \Rightarrow \sup_{\theta \in \Theta_0} \beta_B(\theta) < \alpha$ (mức α).

Xét lại các ví dụ trước

Ví dụ 5

$$\sup_{\theta \in \Theta_0} \beta(\theta) = \sup_{\theta \in \Theta_0} \theta^5 = 0.5^5 = 0.03125.$$

Cỡ của kiểm định là 0.03125. Do đó đây là kiểm định có mức 0.05 hoặc mức 0.1, nhưng không phải kiểm định có mức 0.01.

Ví dụ 6

$$\sup_{\theta \in \Theta_0} \beta(\theta) = 0.5.$$

Cỡ của kiểm định là 0.5.

Xây dựng một kiểm định tốt

- 1 Xây dựng tất cả các kiểm định có mức α .
- 2 Trong tập các kiểm định có mức α , ta tìm kiểm định có xác suất sai lầm loại II nhỏ nhất; điều này tương đương với việc ta tìm kiểm định có **độ mạnh lớn nhất** khi $\theta \in \Theta_0^c$.

Kiểm định tỷ lệ hợp lý (Likelihood Ratio Test - LRT)

Định nghĩa 1

Xét $L(\theta|x)$ là hàm hợp lý của θ . *Thống kê kiểm định tỷ lệ hợp lý (likelihood ratio test statistics)* cho bài toán kiểm định $H_0 : \theta \in \Theta_0$ với $H_1 : \theta \in \Theta_0^c$ là

$$\lambda(x) = \frac{\sup_{\theta \in \Theta_0} L(\theta|x)}{\sup_{\theta \in \Theta} L(\theta|x)} = \frac{L(\hat{\theta}_0|x)}{L(\hat{\theta}|x)},$$

với $\hat{\theta}_0$ và $\hat{\theta}$ lần lượt là ước lượng hợp lý cực đại của θ xác định trên Θ_0 và Θ . Một kiểm định tỷ lệ hợp lý là một kiểm định mà có miền bác bỏ dưới dạng $\{x : \lambda(x) \leq c\}$, với $0 \leq c \leq 1$.

Kiểm định tỷ lệ hợp lý: xác định hằng số c

- Ví dụ:

- ▶ Nếu $c = 1$, giả thuyết không sẽ luôn bị bác bỏ.
- ▶ Nếu $c = 0$, giả thuyết không sẽ không bao giờ bị bác bỏ.

Kiểm định tỷ lệ hợp lý: xác định hằng số c

- Ví dụ:
 - ▶ Nếu $c = 1$, giả thuyết không sẽ luôn bị bác bỏ.
 - ▶ Nếu $c = 0$, giả thuyết không sẽ không bao giờ bị bác bỏ.
- Các lựa chọn khác nhau của $c \in [0, 1]$ tạo ra các kiểm định khác nhau:
 - ▶ c càng nhỏ $\Rightarrow$ xác suất sai lầm loại I càng nhỏ.
 - ▶ c càng lớn $\Rightarrow$ xác suất sai lầm loại II càng nhỏ (tức độ mạnh tăng).

Kiểm định tỷ lệ hợp lý: xác định hằng số c

- Ví dụ:
 - ▶ Nếu $c = 1$, giả thuyết không sẽ luôn bị bác bỏ.
 - ▶ Nếu $c = 0$, giả thuyết không sẽ không bao giờ bị bác bỏ.
- Các lựa chọn khác nhau của $c \in [0, 1]$ tạo ra các kiểm định khác nhau:
 - ▶ c càng nhỏ $\Rightarrow$ xác suất sai lầm loại I càng nhỏ.
 - ▶ c càng lớn $\Rightarrow$ xác suất sai lầm loại II càng nhỏ (tức độ mạnh tăng).
- Chọn c sao cho xác suất sai lầm loại I của LRT bị chặn trên bởi α :

$$\sup_{\theta \in \Theta_0} \mathbb{P}(\lambda(x) \leq c) = \sup_{\theta \in \Theta_0} \beta(\theta) = \sup_{\theta \in \Theta_0} \mathbb{P}(\text{bác bỏ } H_0) = \alpha.$$

Khi đó ta thu được một kiểm định có cỡ α .

Ví dụ

Ví dụ 7

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ với σ^2 đã biết. Xét bài toán kiểm định giả thuyết

$$\begin{cases} H_0 : \mu \leq \mu_0 \\ H_1 : \mu > \mu_0 \end{cases}$$

Tìm kiểm định tỷ lệ hợp lý và hàm độ mạnh.

Ví dụ

Ví dụ 8

Tung một đồng xu 5 lần và đếm số lần xuất hiện mặt hình. Giả sử rằng các lần tung độc lập và xác suất xuất hiện mặt hình bằng p và như nhau ở các lần tung.

Đặt $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ với $x_i = 1$ nếu gặp được mặt hình ở lần thứ i và bằng 0 nếu gặp được mặt sấp. Xét bài toán kiểm định

$$\begin{cases} H_0 : p \leq 0.5 \\ H_1 : p > 0.5 \end{cases}$$

- (a) Chứng tỏ rằng kiểm định tỷ lệ hợp lý có miền bác bỏ có dạng $\{\mathbf{x} : \sum_{i=1}^5 x_i \geq K\}$.
- (b) Tìm số nguyên K bé nhất sao cho đây là một kiểm định có mức 0.05.

Ví dụ

Ví dụ 9

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} f(x|\theta) = e^{-(x-\theta)} \mathbb{1}_{\{\theta, \infty\}}(x)$ với $\theta \in \mathbb{R}$. Tìm một kiểm định tỷ lệ hợp lý cho bài toán kiểm định giả thuyết sau

$$\begin{cases} H_0 : \theta \leq 0 \\ H_1 : \theta > 0 \end{cases}$$

- (a) Chứng tỏ rằng LRT có miền bác bỏ dạng $\{\mathbf{x} : x_{(1)} \geq C\}$.
- (b) Xác định hàm độ mạnh của kiểm định.
- (c) Tìm C sao cho cỡ của kiểm định bằng 0.05.

LRT và thống kê đủ

Định lý 1

Nếu $T(\mathbf{X})$ là một thống kê đủ cho θ , $\lambda^*(t)$ và $\lambda(x)$ lần lượt là LRT dựa trên T và $\mathbf{X}$, thì

$$\lambda^*(T(\mathbf{x})) = \lambda(\mathbf{x})$$

với mọi x trong không gian mẫu.

LRT và thống kê đủ

Định lý 1

Nếu $T(\mathbf{X})$ là một thống kê đủ cho θ , $\lambda^*(t)$ và $\lambda(x)$ lần lượt là LRT dựa trên T và $\mathbf{X}$, thì

$$\lambda^*(T(x)) = \lambda(x)$$

với mọi x trong không gian mẫu.

Chứng minh: ...

Ví dụ

Ví dụ 10

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ với σ^2 đã biết. Xét bài toán kiểm định giả thuyết

$$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu \neq \mu_0 \end{cases}$$

Sử dụng một thống kê đủ để tìm một LRT cỡ α .

LRT với các tham số rắc rối (nuisance parameters)

Bài toán

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ với cả μ và σ^2 không biết. Xét bài toán kiểm định giả thuyết

$$\begin{cases} H_0 : \mu \leq \mu_0 \\ H_1 : \mu > \mu_0 \end{cases}$$

- (a) Xác định các không gian tham số Θ và Θ_0 .
- (b) Tìm một LRT cỡ α .

Kiểm định không chệch

Định nghĩa 2

Một kiểm định không chệch (unbiased test) là một kiểm định luôn luôn thỏa

$$\mathbb{P}(\text{Bác bỏ } H_0 \text{ khi } H_0 \text{ sai}) \geq \mathbb{P}(\text{Bác bỏ } H_0 \text{ khi } H_0 \text{ đúng}).$$

Kiểm định không chệch

Định nghĩa 2

Một kiểm định không chệch (unbiased test) là một kiểm định luôn luôn thỏa

$$\mathbb{P}(\text{Bác bỏ } H_0 \text{ khi } H_0 \text{ sai}) \geq \mathbb{P}(\text{Bác bỏ } H_0 \text{ khi } H_0 \text{ đúng}).$$

Định nghĩa 3 (Định nghĩa khác)

Nhắc lại $\beta(\theta) = \mathbb{P}(\text{Bác bỏ } H_0)$. Một kiểm định là không chệch nếu

$$\beta(\theta') \geq \beta(\theta)$$

với mọi $\theta' \in \Theta_0^c$ và $\theta \in \Theta_0$.

Ví dụ

Ví dụ 11

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ với σ^2 đã biết. Xét bài toán kiểm định giả thuyết

$$\begin{cases} H_0 : \mu \leq \mu_0 \\ H_1 : \mu > \mu_0 \end{cases}$$

Miền bác bỏ của LRT cho bởi

$$\left\{ \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) : \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} > c \right\}.$$

Chúng tỏ rằng đây là một kiểm định không chệch.

Kiểm định mạnh đều nhất (Uniformly Most Powerful Test)

Định nghĩa 4

Xét $\mathcal{C}$ là một lớp các kiểm định cho giả thuyết $H_0 : \theta \in \Theta_0$ và $H_1 : \theta \in \Theta_0^c$. Một kiểm định trong lớp $\mathcal{C}$, với hàm độ mạnh $\beta(\theta)$, là kiểm định **mạnh đều nhất (Uniformly Most Powerful)** trong lớp $\mathcal{C}$ nếu $\beta(\theta) \geq \beta'(\theta)$ với mọi $\theta \in \Theta_0^c$ và với mọi $\beta'(\theta)$, là một hàm độ mạnh của một kiểm định khác trong $\mathcal{C}$.

Kiểm định mạnh đều nhất mức α

- Xét $\mathcal{C}$ là tập hợp tất cả các kiểm định mức α . Thì kiểm định mạnh đều nhất (UMP) trong lớp này được gọi là một kiểm định mạnh đều nhất mức α .

Kiểm định mạnh đều nhất mức α

- Xét $\mathcal{C}$ là tập hợp tất cả các kiểm định mức α . Thì kiểm định mạnh đều nhất (UMP) trong lớp này được gọi là một kiểm định mạnh đều nhất mức α .
- Một kiểm định UMP mức α có xác suất sai lầm loại II bé nhất với bất kỳ $\theta \in \Theta_0^c$ trong lớp này.

Kiểm định mạnh đều nhất mức α

- Xét $\mathcal{C}$ là tập hợp tất cả các kiểm định mức α . Thì kiểm định mạnh đều nhất (UMP) trong lớp này được gọi là một kiểm định mạnh đều nhất mức α .
- Một kiểm định UMP mức α có xác suất sai lầm loại II bé nhất với bất kỳ $\theta \in \Theta_0^c$ trong lớp này.
- Kiểm định UMP có thể không tồn tại trong nhiều bài toán thực tế.

Kiểm định mạnh đều nhất mức α

- Xét $\mathcal{C}$ là tập hợp tất cả các kiểm định mức α . Thì kiểm định mạnh đều nhất (UMP) trong lớp này được gọi là một kiểm định mạnh đều nhất mức α .
- Một kiểm định UMP mức α có xác suất sai lầm loại II bé nhất với bất kỳ $\theta \in \Theta_0^c$ trong lớp này.
- Kiểm định UMP có thể không tồn tại trong nhiều bài toán thực tế.
- Với các giả thuyết đơn như $H_0 : \theta = \theta_0$ và $H_1 : \theta = \theta_1$, kiểm định mạnh đều nhất mức α luôn luôn tồn tại.

Kiểm định mạnh đều nhất mức α

- Xét $\mathcal{C}$ là tập hợp tất cả các kiểm định mức α . Thì kiểm định mạnh đều nhất (UMP) trong lớp này được gọi là một kiểm định mạnh đều nhất mức α .
- Một kiểm định UMP mức α có xác suất sai lầm loại II bé nhất với bất kỳ $\theta \in \Theta_0^c$ trong lớp này.
- Kiểm định UMP có thể không tồn tại trong nhiều bài toán thực tế.
- Với các giả thuyết đơn như $H_0 : \theta = \theta_0$ và $H_1 : \theta = \theta_1$, kiểm định mạnh đều nhất mức α luôn luôn tồn tại.
- Làm thế nào để xác định một kiểm định UMP nếu nó tồn tại? $\hookrightarrow$ **Bổ đề Neyman - Pearson**.

Bổ đề Neyman-Pearson

Định lý 2 (Neyman-Pearson Lemma)

Xét kiểm định $H_0 : \theta = \theta_0$ với $H_1 : \theta = \theta_1$, với pdf/pmf tương ứng với $\theta_i, i = 0, 1$ là $f(x|\theta_i)$, sử dụng một kiểm định với miền bác bỏ R thỏa

$$\begin{aligned} x \in R & \quad \text{nếu } f(x|\theta_1) > kf(x|\theta_0), \\ & \text{và} \\ x \in R^c & \quad \text{nếu } f(x|\theta_1) < kf(x|\theta_0), \end{aligned} \tag{1}$$

với một vài $k \geq 0$, và

$$\alpha = \mathbb{P}_{\theta_0}(\mathbf{X} \in R). \tag{2}$$

Thì,

(a) (Điều kiện đủ) bất kỳ kiểm định nào thỏa (1) và (2) là một kiểm định UMP mức α .

Bổ đề Neyman-Pearson

Định lý 2 (Neyman-Pearson Lemma)

Xét kiểm định $H_0 : \theta = \theta_0$ với $H_1 : \theta = \theta_1$, với pdf/pmf tương ứng với $\theta_i, i = 0, 1$ là $f(x|\theta_i)$, sử dụng một kiểm định với miền bác bỏ R thỏa

$$\begin{aligned} x \in R & \quad \text{nếu } f(x|\theta_1) > kf(x|\theta_0), \\ & \text{và} \\ x \in R^c & \quad \text{nếu } f(x|\theta_1) < kf(x|\theta_0), \end{aligned} \tag{1}$$

với một vài $k \geq 0$, và

$$\alpha = \mathbb{P}_{\theta_0}(\mathbf{X} \in R). \tag{2}$$

Thì,

- (a) (Điều kiện đủ) bất kỳ kiểm định nào thỏa (1) và (2) là một kiểm định UMP mức α .
- (b) (Điều kiện cần) Nếu tồn tại một kiểm định thỏa (1), (2) với $k > 0$, thì mọi kiểm định UMP mức α là một kiểm định cỡ α (thỏa (2)) và mọi kiểm định UMP mức α thỏa (1) ngoại trừ có thể khác nhau trên một tập A thỏa $\mathbb{P}_{\theta_0}(\mathbf{X} \in A) = \mathbb{P}_{\theta_1}(\mathbf{X} \in A) = 0$.

Ví dụ

Ví dụ 12

Xét $X \sim \mathcal{B}(2, \theta)$, xét kiểm định

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \theta = \theta_1,$$

với $\theta_0 = 1/2$ và $\theta_1 = 3/4$. Tìm một kiểm định UMP mức α cho biết các tỷ số $\frac{f(x|\theta_1)}{f(x|\theta_0)}$,

$$\frac{f(0|\theta_1)}{f(0|\theta_0)} = \frac{1}{4}, \quad \frac{f(1|\theta_1)}{f(1|\theta_0)} = \frac{3}{4}, \quad \frac{f(2|\theta_1)}{f(2|\theta_0)} = \frac{9}{4}.$$

Ví dụ

Ví dụ 13

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$, xét kiểm định

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \theta = \theta_1,$$

với $\theta_1 > \theta_0$. Xác định tỷ số $\frac{f(\mathbf{x}|\theta_1)}{f(\mathbf{x}|\theta_0)}$ và tìm một kiểm định UMP mức α .

Bổ đề Neyman-Pearson đối với Thống kê đủ

Hệ quả 1

Xét bài toán kiểm định giả thuyết trong bổ đề Neyman-Pearson ($H_0 : \theta = \theta_0$ vs $H_1 : \theta = \theta_1$). Giả sử $T(\mathbf{X})$ là một thống kê đủ cho θ và $g(t|\theta_i)$ là pdf/pmf của T tương ứng với $\theta_i, i = 0, 1$. Thì bất kỳ một kiểm định nào dựa trên T với miền bác bỏ S cũng làm một kiểm định UMP mức α nếu nó thỏa

$$\begin{aligned} t \in S & \quad \text{nếu } g(t|\theta_1) > kg(t|\theta_0), \\ & \quad \text{và} \\ t \in S^c & \quad \text{nếu } g(t|\theta_1) < kg(t|\theta_0), \end{aligned} \tag{3}$$

với một vài $k > 0$ và $\alpha = \mathbb{P}_{\theta_0}(T \in S)$.

Bổ đề Neyman-Pearson đối với Thống kê đủ

Hệ quả 1

Xét bài toán kiểm định giả thuyết trong bổ đề Neyman-Pearson ($H_0 : \theta = \theta_0$ vs $H_1 : \theta = \theta_1$). Giả sử $T(\mathbf{X})$ là một thống kê đủ cho θ và $g(t|\theta_i)$ là pdf/pmf của T tương ứng với $\theta_i, i = 0, 1$. Thì bất kỳ một kiểm định nào dựa trên T với miền bác bỏ S cũng làm một kiểm định UMP mức α nếu nó thỏa

$$\begin{aligned} t \in S & \quad \text{nếu } g(t|\theta_1) > kg(t|\theta_0), \\ & \quad \text{và} \\ t \in S^c & \quad \text{nếu } g(t|\theta_1) < kg(t|\theta_0), \end{aligned} \tag{3}$$

với một vài $k > 0$ và $\alpha = \mathbb{P}_{\theta_0}(T \in S)$.

Ví dụ 14

Khảo sát lại ví dụ 13 sử dụng thống kê đủ.

Tỷ lệ hợp lý đơn điệu (Monotone Likelihood Ratio - MLR)

Định nghĩa 5

Một họ các pdf/pmf $\{g(t|\theta) : \theta \in \Theta\}$ của một biến ngẫu nhiên một chiều T với tham số thực θ có một *tỷ lệ hợp lý đơn điệu (monotone likelihood ratio - MLR)* nếu, với mọi $\theta_2 > \theta_1$, $g(t|\theta_2)/g(t|\theta_1)$ là một hàm đơn điệu tăng (hoặc không giảm) của t trên $\{t : g(t|\theta_1) > 0 \text{ hoặc } g(t|\theta_2) > 0\}$.

Tỷ lệ hợp lý đơn điệu (Monotone Likelihood Ratio - MLR)

Định nghĩa 5

Một họ các pdf/pmf $\{g(t|\theta) : \theta \in \Theta\}$ của một biến ngẫu nhiên một chiều T với tham số thực θ có một **tỷ lệ hợp lý đơn điệu (monotone likelihood ratio - MLR)** nếu, với mọi $\theta_2 > \theta_1$, $g(t|\theta_2)/g(t|\theta_1)$ là một hàm đơn điệu tăng (hoặc không giảm) của t trên $\{t : g(t|\theta_1) > 0 \text{ hoặc } g(t|\theta_2) > 0\}$.

Ví dụ về MLR:

- Họ phân phối chuẩn (biết phương sai, không biết kỳ vọng), Poisson, nhị thức có tính chất MLR.

Tỷ lệ hợp lý đơn điệu (Monotone Likelihood Ratio - MLR)

Định nghĩa 5

Một họ các pdf/pmf $\{g(t|\theta) : \theta \in \Theta\}$ của một biến ngẫu nhiên một chiều T với tham số thực θ có một **tỷ lệ hợp lý đơn điệu (monotone likelihood ratio - MLR)** nếu, với mọi $\theta_2 > \theta_1$, $g(t|\theta_2)/g(t|\theta_1)$ là một hàm đơn điệu tăng (hoặc không giảm) của t trên $\{t : g(t|\theta_1) > 0 \text{ hoặc } g(t|\theta_2) > 0\}$.

Ví dụ về MLR:

- Họ phân phối chuẩn (biết phương sai, không biết kỳ vọng), Poisson, nhị thức có tính chất MLR.
- Nếu T là biến ngẫu nhiên thuộc họ lũy thừa với pdf/pmf

$$g(t|\theta) = h(t)c(\theta) \exp\{w(\theta)t\},$$

thì T có một MLR nếu $w(\theta)$ là một hàm không giảm theo θ .

Tỷ lệ hợp lý đơn điệu (Monotone Likelihood Ratio - MLR)

Định nghĩa 5

Một họ các pdf/pmf $\{g(t|\theta) : \theta \in \Theta\}$ của một biến ngẫu nhiên một chiều T với tham số thực θ có một **tỷ lệ hợp lý đơn điệu (monotone likelihood ratio - MLR)** nếu, với mọi $\theta_2 > \theta_1$, $g(t|\theta_2)/g(t|\theta_1)$ là một hàm đơn điệu tăng (hoặc không giảm) của t trên $\{t : g(t|\theta_1) > 0 \text{ hoặc } g(t|\theta_2) > 0\}$.

Ví dụ về MLR:

- Họ phân phối chuẩn (biết phương sai, không biết kỳ vọng), Poisson, nhị thức có tính chất MLR.
- Nếu T là biến ngẫu nhiên thuộc họ lũy thừa với pdf/pmf

$$g(t|\theta) = h(t)c(\theta) \exp\{w(\theta)t\},$$

thì T có một MLR nếu $w(\theta)$ là một hàm không giảm theo θ .

Tỷ lệ hợp lý đơn điệu (Monotone Likelihood Ratio - MLR)

Định nghĩa 5

Một họ các pdf/pmf $\{g(t|\theta) : \theta \in \Theta\}$ của một biến ngẫu nhiên một chiều T với tham số thực θ có một **tỷ lệ hợp lý đơn điệu (monotone likelihood ratio - MLR)** nếu, với mọi $\theta_2 > \theta_1$, $g(t|\theta_2)/g(t|\theta_1)$ là một hàm đơn điệu tăng (hoặc không giảm) của t trên $\{t : g(t|\theta_1) > 0 \text{ hoặc } g(t|\theta_2) > 0\}$.

Ví dụ về MLR:

- Họ phân phối chuẩn (biết phương sai, không biết kỳ vọng), Poisson, nhị thức có tính chất MLR.
- Nếu T là biến ngẫu nhiên thuộc họ lũy thừa với pdf/pmf

$$g(t|\theta) = h(t)c(\theta) \exp\{w(\theta)t\},$$

thì T có một MLR nếu $w(\theta)$ là một hàm không giảm theo θ .

Ghi chú

Ta có thể định nghĩa MLR theo hàm giảm của t . Tuy nhiên, tất cả những kết quả phía sau đều được phát biểu dựa theo định nghĩa 5.

Định lý Karlin - Rubin

Định lý 3

Xét bài toán kiểm định giả thuyết

$$\begin{cases} H_0 : \theta \leq \theta_0 \\ H_1 : \theta > \theta_0 \end{cases}$$

Giả sử T là một thống kê đủ cho θ và họ pdf/pmf $\{g(t|\theta) : \theta \in \Theta\}$ của T có một MLR. Thì với t_0 bất kỳ, kiểm định mà bác bỏ H_0 khi và chỉ khi $T > t_0$ là một kiểm định UMP mức α , với $\alpha = \mathbb{P}_{\theta_0}(T > t_0)$.

Định lý Karlin - Rubin

Định lý 3

Xét bài toán kiểm định giả thuyết

$$\begin{cases} H_0 : \theta \leq \theta_0 \\ H_1 : \theta > \theta_0 \end{cases}$$

Giả sử T là một thống kê đủ cho θ và họ pdf/pmf $\{g(t|\theta) : \theta \in \Theta\}$ của T có một MLR. Thì với t_0 bất kỳ, kiểm định mà bác bỏ H_0 khi và chỉ khi $T > t_0$ là một kiểm định UMP mức α , với $\alpha = \mathbb{P}_{\theta_0}(T > t_0)$.

Tương tự, với kiểm định $H_0 : \theta \geq \theta_0$ vs $H_1 : \theta < \theta_0$, kiểm định UMP mức α được cho bởi bác bỏ H_0 khi và chỉ khi $T < t_0$ và $\alpha = \mathbb{P}_{\theta_0}(T < t_0)$.

Định lý Karlin - Rubin

Ví dụ 15

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} f(x|\theta) = e^{-(x-\theta)} \mathbb{1}_{\{[\theta, \infty)\}}(x)$. Xét bài toán kiểm định một phía

$$\begin{cases} H_0 : \theta \leq \theta_0 \\ H_1 : \theta > \theta_0 \end{cases}$$

Chúng ta chứng tỏ rằng LRT mà bác bỏ H_0 nếu $X_{(1)} \geq C$ là một kiểm định UMP mức α với $\alpha = \mathbb{P}_{\theta_0}(X_{(1)} \geq C)$.

Định lý Karlin - Rubin

Ví dụ 16

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$ với σ^2 đã biết. Tìm một kiểm định UMP mức α cho

(a) $H_0 : \theta \leq \theta_0$ vs $H_1 : \theta > \theta_0$.

(b) $H_0 : \theta \geq \theta_0$ vs $H_1 : \theta < \theta_0$.

Định lý Karlin - Rubin

Ví dụ 16

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$ với σ^2 đã biết. Tìm một kiểm định UMP mức α cho

(a) $H_0 : \theta \leq \theta_0$ vs $H_1 : \theta > \theta_0$.

(b) $H_0 : \theta \geq \theta_0$ vs $H_1 : \theta < \theta_0$.

Ví dụ 17

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ với μ đã biết và σ^2 không biết. Tìm một kiểm định UMP mức α cho

$$\begin{cases} H_0 : \sigma^2 \leq \sigma_0^2 \\ H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2 \end{cases}$$

Nhận xét

- Đối với nhiều bài toán, kiểm định mạnh đều nhất (UMP) mức α không tồn tại (chẳng hạn xét kiểm định $H_0 : \mu = \mu_0$ vs $H_1 : \mu \neq \mu_0$ với $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ với σ^2 đã biết).

Nhận xét

- Đối với nhiều bài toán, kiểm định mạnh đều nhất (UMP) mức α không tồn tại (chẳng hạn xét kiểm định $H_0 : \mu = \mu_0$ vs $H_1 : \mu \neq \mu_0$ với $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ với σ^2 đã biết).
- Khi không tồn tại kiểm định UMP mức α trong số lớp tất cả các kiểm định, ta có thể giới hạn việc tìm kiếm một kiểm định UMP xuống một tập con của các kiểm định, chẳng hạn tập hợp tất cả các kiểm định không chệch.

Bài tập

Bài tập 1

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$ với σ^2 đã biết. Một kiểm định tỷ lệ hợp lý cho $H_0 : \theta = \theta_0$ vs $H_1 : \theta \neq \theta_0$ là kiểm định mà bác bỏ H_0 nếu

$$\frac{|\bar{X} - \theta_0|}{\sigma/\sqrt{n}} > c.$$

- Tìm hàm độ mạnh (power function) của kiểm định này, biểu diễn dưới dạng biểu thức của hàm phân phối tích lũy của phân phối chuẩn tắc $\mathcal{N}(0, 1)$.
- Xác định n và c sao cho xác suất sai lầm loại I là 0.05 và xác suất sai lầm loại II tối đa bằng 0.25 tại $\theta = \theta_0 + \sigma$.

Bài tập

Bài tập 2

Xét hai mẫu ngẫu nhiên độc lập $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \text{Exp}(\theta)$ và $Y_1, \dots, Y_m \stackrel{i.i.d.}{\sim} \text{Exp}(\mu)$.

- (a) Tìm kiểm định tỷ lệ hợp lý (LRT) của $H_0 : \theta = \mu$ vs $H_1 : \theta \neq \mu$.
- (b) Chứng tỏ rằng kiểm định ở câu (a) có thể dựa trên thống kê

$$T = T(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\sum_{i=1}^n X_i + \sum_{j=1}^m Y_j}.$$

p -giá trị

Kết luận cho một bài toán kiểm định giả thuyết:

- Xác định cỡ (size) α của kiểm định, ra quyết định bác bỏ H_0 hay không.
- Nếu α nhỏ, thì quyết định bác bỏ H_0 mang tính thuyết phục.
- Nếu α lớn, thì quyết định bác bỏ H_0 có thể không quá thuyết phục.

p -giá trị

Kết luận cho một bài toán kiểm định giả thuyết:

- Xác định cỡ (size) α của kiểm định, ra quyết định bác bỏ H_0 hay không.
- Nếu α nhỏ, thì quyết định bác bỏ H_0 mang tính thuyết phục.
- Nếu α lớn, thì quyết định bác bỏ H_0 có thể không quá thuyết phục.

Ta có thể dùng một cách khác để báo cáo kết quả của một bài toán kiểm định giả thuyết, bằng cách sử dụng một dạng thống kê kiểm định được gọi là p -giá trị (p -value).

p -giá trị

Kết luận cho một bài toán kiểm định giả thuyết:

- Xác định cỡ (size) α của kiểm định, ra quyết định bác bỏ H_0 hay không.
- Nếu α nhỏ, thì quyết định bác bỏ H_0 mang tính thuyết phục.
- Nếu α lớn, thì quyết định bác bỏ H_0 có thể không quá thuyết phục.

Ta có thể dùng một cách khác để báo cáo kết quả của một bài toán kiểm định giả thuyết, bằng cách sử dụng một dạng thống kê kiểm định được gọi là **p -giá trị (p -value)**.

Định nghĩa 6

Một **p -giá trị** $p(\mathbf{X})$ là một thống kê kiểm định thỏa $0 \leq p(\mathbf{x}) \leq 1$ với mọi mẫu $\mathbf{x}$. Những giá trị nhỏ của $p(\mathbf{X})$ cung cấp bằng chứng rằng H_1 là đúng. Một p -giá trị có hiệu lực (valid) nếu, với mọi $\theta \in \Theta_0$ và với mọi $0 \leq \alpha \leq 1$,

$$\mathbb{P}_{\theta}(p(\mathbf{X}) \leq \alpha) \leq \alpha.$$

p -giá trị

Kết luận cho một bài toán kiểm định giả thuyết:

- Xác định cỡ (size) α của kiểm định, ra quyết định bác bỏ H_0 hay không.
- Nếu α nhỏ, thì quyết định bác bỏ H_0 mang tính thuyết phục.
- Nếu α lớn, thì quyết định bác bỏ H_0 có thể không quá thuyết phục.

Ta có thể dùng một cách khác để báo cáo kết quả của một bài toán kiểm định giả thuyết, bằng cách sử dụng một dạng thống kê kiểm định được gọi là **p -giá trị (p -value)**.

Định nghĩa 6

Một **p -giá trị** $p(\mathbf{X})$ là một thống kê kiểm định thỏa $0 \leq p(\mathbf{x}) \leq 1$ với mọi mẫu $\mathbf{x}$. Những giá trị nhỏ của $p(\mathbf{X})$ cung cấp bằng chứng rằng H_1 là đúng. Một p -giá trị có hiệu lực (valid) nếu, với mọi $\theta \in \Theta_0$ và với mọi $0 \leq \alpha \leq 1$,

$$\mathbb{P}_{\theta}(p(\mathbf{X}) \leq \alpha) \leq \alpha.$$

- Nếu $p(\mathbf{X})$ là một p -giá trị có hiệu lực, thì ta dễ dàng xây dựng được một kiểm định mức α dựa trên $p(\mathbf{X})$.

Ưu điểm của việc sử dụng p -giá trị

- Không cần xác định trước cỡ α của kiểm định:

Ưu điểm của việc sử dụng p -giá trị

- Không cần xác định trước cỡ α của kiểm định:
 - ▶ mỗi người làm kiểm định có thể tự chọn α mà họ xem xét thấy phù hợp,

Ưu điểm của việc sử dụng p -giá trị

- Không cần xác định trước cỡ α của kiểm định:
 - ▶ mỗi người làm kiểm định có thể tự chọn α mà họ xem xét thấy phù hợp,
 - ▶ so sánh $p(x)$ thu được với α ,

Ưu điểm của việc sử dụng p -giá trị

- Không cần xác định trước cỡ α của kiểm định:
 - ▶ mỗi người làm kiểm định có thể tự chọn α mà họ xem xét thấy phù hợp,
 - ▶ so sánh $p(x)$ thu được với α ,
 - ▶ và xác định xem liệu dữ liệu có dẫn tới việc bác bỏ H_0 hay không.

Ưu điểm của việc sử dụng p -giá trị

- Không cần xác định trước cỡ α của kiểm định:
 - ▶ mỗi người làm kiểm định có thể tự chọn α mà họ xem xét thấy phù hợp,
 - ▶ so sánh $p(x)$ thu được với α ,
 - ▶ và xác định xem liệu dữ liệu có dẫn tới việc bác bỏ H_0 hay không.
- p -giá trị định lượng bằng chứng để bác bỏ H_0 :

Ưu điểm của việc sử dụng p -giá trị

- Không cần xác định trước cỡ α của kiểm định:
 - ▶ mỗi người làm kiểm định có thể tự chọn α mà họ xem xét thấy phù hợp,
 - ▶ so sánh $p(x)$ thu được với α ,
 - ▶ và xác định xem liệu dữ liệu có dẫn tới việc bác bỏ H_0 hay không.
- p -giá trị định lượng bằng chứng để bác bỏ H_0 :
 - ▶ p -giá trị càng nhỏ thì bằng chứng để bác bỏ H_0 càng mạnh,

Ưu điểm của việc sử dụng p -giá trị

- Không cần xác định trước cỡ α của kiểm định:
 - ▶ mỗi người làm kiểm định có thể tự chọn α mà họ xem xét thấy phù hợp,
 - ▶ so sánh $p(x)$ thu được với α ,
 - ▶ và xác định xem liệu dữ liệu có dẫn tới việc bác bỏ H_0 hay không.
- p -giá trị định lượng bằng chứng để bác bỏ H_0 :
 - ▶ p -giá trị càng nhỏ thì bằng chứng để bác bỏ H_0 càng mạnh,
 - ▶ một p -giá trị báo cáo kết quả kiểm định trên một thang đo liên tục, chứ không chỉ đơn thuần là đưa ra quyết định "Bác bỏ H_0 " hay "Chấp nhận H_0 ".

Xây dựng một p -giá trị có hiệu lực

Định lý 4

Xét $W(\mathbf{X})$ là một thống kê kiểm định sao cho các giá trị lớn của W cung cấp bằng chứng rằng H_1 là đúng. Với mỗi điểm mẫu $\mathbf{x}$, định nghĩa

$$p(\mathbf{x}) = \sup_{\theta \in \Theta_0} \mathbb{P}_{\theta}(W(\mathbf{X}) \geq W(\mathbf{x})).$$

Thì $p(\mathbf{X})$ là một p -giá trị có hiệu lực.

Xây dựng một p -giá trị có hiệu lực

Định lý 4

Xét $W(\mathbf{X})$ là một thống kê kiểm định sao cho các giá trị lớn của W cung cấp bằng chứng rằng H_1 là đúng. Với mỗi điểm mẫu $\mathbf{x}$, định nghĩa

$$p(\mathbf{x}) = \sup_{\theta \in \Theta_0} \mathbb{P}_{\theta}(W(\mathbf{X}) \geq W(\mathbf{x})).$$

Thì $p(\mathbf{X})$ là một p -giá trị có hiệu lực.

Chứng minh: ...

Ví dụ: p -giá trị của kiểm định hai phía

Ví dụ 18

Xét $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ là một mẫu ngẫu nhiên chọn từ tổng thể $\mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$. Xét kiểm định $H_0 : \theta = \theta_0$ với $H_1 : \theta \neq \theta_0$.

- (a) Tìm một LRT cỡ α .
- (b) Tìm một p -giá trị, là một hàm của x .

Ví dụ: p -giá trị của kiểm định một phía

Ví dụ 19

Xét $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ là một mẫu ngẫu nhiên chọn từ tổng thể $\mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$. Xét kiểm định $H_0 : \theta \leq \theta_0$ với $H_1 : \theta > \theta_0$.

- (a) Tìm một LRT cỡ α .
- (b) Tìm một p -giá trị, là một hàm của x .

p -giá trị và thống kê đủ

- Giả sử $S(\mathbf{X})$ là một thống kê đủ của mô hình $\{f(x|\theta) : \theta \in \Theta_0\}$.

p -giá trị và thống kê đủ

- Giả sử $S(\mathbf{X})$ là một thống kê đủ của mô hình $\{f(x|\theta) : \theta \in \Theta_0\}$.
- Nếu H_0 đúng, phân phối có điều kiện của $\mathbf{X}$ cho trước $S = s$ không phụ thuộc vào θ .

p -giá trị và thống kê đủ

- Giả sử $S(\mathbf{X})$ là một thống kê đủ của mô hình $\{f(x|\theta) : \theta \in \Theta_0\}$.
- Nếu H_0 đúng, phân phối có điều kiện của $\mathbf{X}$ cho trước $S = s$ không phụ thuộc vào θ .
- Gọi $W(\mathbf{X})$ là thống kê kiểm định mà những giá trị lớn của nó cung cấp bằng chứng rằng H_1 đúng.

p -giá trị và thống kê đủ

- Giả sử $S(\mathbf{X})$ là một thống kê đủ của mô hình $\{f(x|\theta) : \theta \in \Theta_0\}$.
- Nếu H_0 đúng, phân phối có điều kiện của $\mathbf{X}$ cho trước $S = s$ không phụ thuộc vào θ .
- Gọi $W(\mathbf{X})$ là thống kê kiểm định mà những giá trị lớn của nó cung cấp bằng chứng rằng H_1 đúng.
- Định nghĩa

$$p(x) = \mathbb{P}(W(\mathbf{X}) \geq W(x) | S = S(x))$$

p -giá trị và thống kê đủ

- Giả sử $S(\mathbf{X})$ là một thống kê đủ của mô hình $\{f(x|\theta) : \theta \in \Theta_0\}$.
- Nếu H_0 đúng, phân phối có điều kiện của $\mathbf{X}$ cho trước $S = s$ không phụ thuộc vào θ .
- Gọi $W(\mathbf{X})$ là thống kê kiểm định mà những giá trị lớn của nó cung cấp bằng chứng rằng H_1 đúng.
- Định nghĩa

$$p(\mathbf{x}) = \mathbb{P}(W(\mathbf{X}) \geq W(\mathbf{x}) | S = S(\mathbf{x}))$$

- Ta thấy rằng, với bất kỳ $0 \leq \alpha \leq 1$,

$$\mathbb{P}(p(\mathbf{X}) \leq \alpha | S = s) \leq \alpha.$$

p -giá trị và thống kê đủ

- Giả sử $S(\mathbf{X})$ là một thống kê đủ của mô hình $\{f(x|\theta) : \theta \in \Theta_0\}$.
- Nếu H_0 đúng, phân phối có điều kiện của $\mathbf{X}$ cho trước $S = s$ không phụ thuộc vào θ .
- Gọi $W(\mathbf{X})$ là thống kê kiểm định mà những giá trị lớn của nó cung cấp bằng chứng rằng H_1 đúng.
- Định nghĩa

$$p(\mathbf{x}) = \mathbb{P}(W(\mathbf{X}) \geq W(\mathbf{x}) | S = S(\mathbf{x}))$$

- Ta thấy rằng, với bất kỳ $0 \leq \alpha \leq 1$,

$$\mathbb{P}(p(\mathbf{X}) \leq \alpha | S = s) \leq \alpha.$$

- Với bất kỳ $\theta \in \Theta_0$, ta có

$$\mathbb{P}_\theta(p(\mathbf{X}) \leq \alpha) = \sum_s \mathbb{P}(p(\mathbf{X}) \leq \alpha | S = s) \mathbb{P}_\theta(S = s) \leq \sum_s \alpha \mathbb{P}_\theta(S = s) \leq \alpha.$$

Tức là $p(\mathbf{X})$ được định nghĩa như trên là một p -giá trị có hiệu lực.

p -giá trị và thống kê đủ

- Giả sử $S(\mathbf{X})$ là một thống kê đủ của mô hình $\{f(x|\theta) : \theta \in \Theta_0\}$.
- Nếu H_0 đúng, phân phối có điều kiện của $\mathbf{X}$ cho trước $S = s$ không phụ thuộc vào θ .
- Gọi $W(\mathbf{X})$ là thống kê kiểm định mà những giá trị lớn của nó cung cấp bằng chứng rằng H_1 đúng.
- Định nghĩa

$$p(\mathbf{x}) = \mathbb{P}(W(\mathbf{X}) \geq W(\mathbf{x}) | S = S(\mathbf{x}))$$

- Ta thấy rằng, với bất kỳ $0 \leq \alpha \leq 1$,

$$\mathbb{P}(p(\mathbf{X}) \leq \alpha | S = s) \leq \alpha.$$

- Với bất kỳ $\theta \in \Theta_0$, ta có

$$\mathbb{P}_\theta(p(\mathbf{X}) \leq \alpha) = \sum_s \mathbb{P}(p(\mathbf{X}) \leq \alpha | S = s) \mathbb{P}_\theta(S = s) \leq \sum_s \alpha \mathbb{P}_\theta(S = s) \leq \alpha.$$

Tức là $p(\mathbf{X})$ được định nghĩa như trên là một p -giá trị có hiệu lực.

p -giá trị và thống kê đủ

- Giả sử $S(\mathbf{X})$ là một thống kê đủ của mô hình $\{f(x|\theta) : \theta \in \Theta_0\}$.
- Nếu H_0 đúng, phân phối có điều kiện của $\mathbf{X}$ cho trước $S = s$ không phụ thuộc vào θ .
- Gọi $W(\mathbf{X})$ là thống kê kiểm định mà những giá trị lớn của nó cung cấp bằng chứng rằng H_1 đúng.
- Định nghĩa

$$p(x) = \mathbb{P}(W(\mathbf{X}) \geq W(x) | S = S(x))$$

- Ta thấy rằng, với bất kỳ $0 \leq \alpha \leq 1$,

$$\mathbb{P}(p(\mathbf{X}) \leq \alpha | S = s) \leq \alpha.$$

- Với bất kỳ $\theta \in \Theta_0$, ta có

$$\mathbb{P}_\theta(p(\mathbf{X}) \leq \alpha) = \sum_s \mathbb{P}(p(\mathbf{X}) \leq \alpha | S = s) \mathbb{P}_\theta(S = s) \leq \sum_s \alpha \mathbb{P}_\theta(S = s) \leq \alpha.$$

Tức là $p(\mathbf{X})$ được định nghĩa như trên là một p -giá trị có hiệu lực.

Trường hợp S liên tục ta có thể thay tổng bằng tích phân nhưng phương pháp xây dựng p -giá trị này thường được sử dụng cho trường hợp S rời rạc.

Ví dụ: kiểm định chính xác Fisher (Fisher's Exact Test)

Ví dụ 20

Xét X_1 và X_2 là các quan trắc độc lập với $X_1 \sim \mathcal{B}(n_1, p_1)$ và $X_2 \sim \mathcal{B}(n_2, p_2)$. Xét kiểm định với $H_0 : p_1 = p_2$ vs $H_1 : p_1 > p_2$. Tìm một p -giá trị có hiệu lực.

Bài tập

Bài tập 1

Tung một đồng xu 1000 lần, nhận được 560 lần mặt hình và 440 lần mặt sô. Có hợp lý để kết luận rằng đồng xu này là cân đối hay không?

Bài tập

Bài tập 1

Tung một đồng xu 1000 lần, nhận được 560 lần mặt hình và 440 lần mặt sô. Có hợp lý để kết luận rằng đồng xu này là cân đối hay không?

Bài tập 2

Tại một thành phố, giả sử rằng số vụ tai nạn giao thông trong một năm tuân theo phân phối Poisson. Theo số liệu thống kê những năm trước, trung bình có 15 vụ tai nạn mỗi năm, và năm nay số vụ tai nạn bằng 10. Ta có thể khẳng định rằng số vụ tai nạn giao thông đã giảm hay không?

Bài tập

Bài tập 3

Xét $X_1, \dots, X_n$ là mẫu ngẫu nhiên được chọn từ tổng thể có phân phối Pareto với hàm mật độ

$$f(x|\theta, \nu) = \frac{\theta \nu^\theta}{x^{\theta+1}} \mathbb{1}_{\{[\nu, \infty]\}}(x), \quad \theta > 0, \nu > 0.$$

- (a) Tìm các MLE của θ và ν .
- (b) Chứng tỏ rằng LRT của kiểm định $H_0 : \theta = 1$ vs $H_1 : \theta \neq 1$ khi ν không biết, có miền bác bỏ dưới dạng

$$\{x : T(x) \leq c_1 \text{ hoặc } T(x) \geq c_2\},$$

với $0 < c_1 < c_2$ và

$$T(\mathbf{X}) = \log \left[\frac{\prod_{i=1}^n X_i}{X_{(1)}^n} \right].$$